(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0154974
(43) 공개일자 2022년11월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 7/00 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08F 36/06 (2006.01) *C08F 4/14* (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) *C08K 5/01* (2006.01)
C08L 19/00 (2006.01) *C08L 9/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
C08L 7/00 (2013.01)
B60C 1/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0062626
(22) 출원일자 2021년05월14일
심사청구일자 2021년05월14일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
박영수
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 **트럭-버스용 타이어 트레드의 고무 조성물 및 이의 제조방법**

(57) 요 약

본 발명은 천연고무 50 내지 90 중량부, functionalized 부타디엔 고무 10 내지 50 중량부로 이루어진 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 40 내지 70 중량부, 탄화수소 수지 2 내지 7 중량부를 포함하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물에 관한 것이다. 또한, 고무 조성물 혼합 시 dump 온도를 170 내지 200 ℃로 설정한 것을 특징으로 한다. 본 발명의 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물에 따르면, 저발열 및 마모 성능을 동시에 향상시킬 수 있는 장점을 제공한다.

(52) CPC특허분류
C08F 36/06 (2013.01)
C08F 4/14 (2013.01)
C08K 3/04 (2013.01)
C08K 5/01 (2013.01)
C08L 19/006 (2013.01)
C08L 9/00 (2013.01)
B60C 2200/04 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

천연고무 50 내지 90 중량부, functionalized 부타디엔 고무 10 내지 50 중량부로 이루어진 원료고무 100 중량부에 대하여;

카본블랙 40 내지 70 중량부, 탄화수소 수지 2 내지 7 중량부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 functionalized 부타디엔 고무는 분자량이 300,000 내지 1,000,000, 유리 전이 온도(Tg)가 -120 내지 -80 ℃, Functionalization이 40 % 이상 및 Cis 함량이 97% 이상인 네오디뮴 촉매 부타디엔 고무인 것을 특징으로 하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 카본블랙은 요오드 흡착가가 130 내지 160 mg/g, 오일 흡착가가 110 내지 150 cc/100g 및 질소 흡착가가 120 내지 165 cc/100g인 것을 특징으로 하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 탄화수소 수지는 디사이클로펜타디엔인 것을 특징으로 하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물.

청구항 5

천연고무와 functionalized 부타디엔 고무를 혼합하는 원료고무 제조 단계;

카본블랙 및 첨가제를 상기 혼합된 원료고무에 첨가하여 혼합하는 고무 조성물 혼합 단계로 이루어지고;

상기 고무 조성물 혼합 단계에서의 dump 온도는 170 내지 200 ℃인 것을 특징으로 하는 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물의 제조방법.

청구항 6

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 따른 고무 조성물에 의해 제조된 트럭-버스용 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 트럭-버스용 타이어 트레드의 고무조성물 및 이를 이용하여 제조된 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 저발열/마모 성능을 동시에 향상시키기 위한 타이어 트레드의 고무조성물 및 이를 이용하여 제조된 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 트럭/버스 타이어에서 요구되는 주요 특성으로는 내마모성과 저발열 특성이 있다. 일반적으로 타이어의 마모 현상은 타이어와 노면 사이에서 발생하는 마찰력에 의해 지면과 접지되는 트레드 고무의 표면이 닳게 되는 현상이

다. 이러한 마모 현상은 커브를 돌 때의 횡력, 구동 및 제동 시의 종력 등 여러가지 요인에 의해 발생되고 있으며, 타이어의 마모는 타이어의 수명, 제동성에 큰 영향을 미치게 되므로 안전한 주행과 타이어의 절감 면에서 내마모성이 우수하여야 한다.

[0004] 트럭/버스용 타이어 트레드를 구성하는 종래의 조성은 중하중에 견딜만한 내구성을 확보하기 위한 개념으로 원료고무로서 분자량이 크고 탄성이 강한 천연고무를 사용하고 보강제로 저 발열성의 카본블랙을 투입하는 방법이 일반적으로 사용되어 왔으며, 이와 더불어 칩컷 성능을 향상시키기 위해 기존의 카본블랙 위주의 보강제에 추가로 실리카를 소량 첨가하는 기술도 개시되어 있다

[0005] 최근에는 내구성 위주의 고무 조성물 설계를 벗어나서 내마모 성능 등을 향상시키기 위해 일반적으로 트럭/버스용 타이어 트레드용 고무 조성물에 사용되었던 천연고무에 합성고무를 추가로 사용하는 기술이 개시되고 있다. 그 예로 일본 특허 1995-118443에서는 분자사슬의 높은 선형성 및 좁은 분자량 분포를 가지는 부타디엔 고무의 사용에 관한 기술이 개시되어 있다.

[0006] 고무성분으로서 단지 유리전이온도가 낮은 부타디엔 고무를 천연고무와 블렌딩하여 내마모 성능을 향상시킬 수는 있으나 그 한계가 있어 카본블랙의 사용량을 줄인다든지 입자경이 작은 카본블랙을 사용하는 전통적인 방법뿐만 아니라 고내마모성, 고제동성은 유지하면서 저연비성 및 현장 가공성을 향상시킬 수 있는 새로운 개념의 카본블랙을 적용하여 문제해결을 시도한 경우도 있으나, 이것 역시 내마모성은 크게 향상시키지 못했다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명의 목적은 상기와 같은 문제들을 해결하기 위한 것으로서, 카본블랙을 사용하되 천연고무와 functionalized 고시스 부타디엔 고무를 사용하여, 트럭-버스용 타이어의 저발열 및 내마모 성능을 동시에 향상시킨 타이어 트레드의 고무조성물 및 이를 이용하여 제조된 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 본 발명의 일 실시예에 의한 타이어 트레드의 고무 조성물은 천연고무 50 내지 90 중량부, functionalized 부타디엔 고무 10 내지 50 중량부로 이루어진 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 40 내지 70 중량부, 탄화수소 수지 2 내지 7 중량부를 포함한다.

[0011] 상기 functionalized 부타디엔 고무는 분자량이 300,000 내지 1,000,000, 유리 전이 온도(Tg)가 -120 내지 -80 ℃, Functionalization이 40 % 이상 및 Cis 함량이 97% 이상인 네오디뮴 촉매 부타디엔 고무일 수 있다.

[0012] 상기 카본블랙은 요오드 흡착가가 130 내지 160 mg/g, 오일 흡착가가 110 내지 150 cc/100g 및 질소 흡착가가 120 내지 165 cc/100g일 수 있다.

[0013] 상기 탄화수소 수지는 디클로로펜타디엔일 수 있다.

[0014] 본 발명의 일 실시예에 의한 트럭-버스용 타이어어 트레드 고무 조성물의 제조방법은 천연고무와 functionalized 부타디엔 고무를 혼합하는 원료고무 제조 단계, 카본블랙 및 첨가제를 상기 혼합된 원료고무에 첨가하여 혼합하는 고무 조성물 혼합 단계로 이루어지고, 상기 고무 조성물 혼합 단계에서의 dump 온도는 170 내지 200 ℃이다.

발명의 효과

[0016] 본 발명에 따른 트럭-버스용 타이어 트레드 고무 조성물은 카본블랙과 functionalized 고시스 부타디엔 고무를 사용하고, dump 온도를 조절함으로써 저발열 및 마모 성능을 동시에 향상시킬 수 있다.

[0017] 또한, 디클로로펜타디엔의 탄화수소 수지를 첨가함으로써, 고무의 첨가량이 증가할 때 고무의 연신율(Elongation)이 부족하여 칩컷 성능이 불리해지는 단점을 보완하였다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0020] 본 발명의 일 실시예에 의한 타이어 트레드의 고무 조성물은 천연고무 50 내지 90 중량부, functionalized 부타디엔 고무 10 내지 50 중량부로 이루어진 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 40 내지 70 중량부, 탄화수소 수지 2 내지 7 중량부를 포함한다.

[0021] 상기 천연고무는 천연고무는 우수한 인장강도 및 내마찰성을 갖는 것으로, 통상 타이어 고무 조성물에 사용되는 것이라면 특별한 제한없이 사용가능하다. 구체적으로 천연 고무는 일반적인 천연고무, 또는 변성 천연고무일 수 있다.

[0022] 일반적인 천연고무는 천연고무로서 알려진 것이면 어느 것이라도 사용될 수 있고, 원산지 등이 한정되지 않는다. 천연고무는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하지만, 요구 특성에 따라서 트랜스-1,4-폴리이소프렌을 포함할 수도 있다. 따라서, 천연고무에는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무 외에, 예컨대 남미산 사포타과의 고무의 일종인 발라타 등, 트랜스-1,4-이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무도 포함할 수 있다.

[0023] 변성 천연고무는, 일반적인 천연고무를 변성 또는 정제한 것을 의미한다. 예컨대, 변성 천연고무로는 에폭시화 천연고무(ENR), 탈단백 천연고무(DPNR), 수소화 천연고무 등을 들 수 있다.

[0024] 상기 천연고무를 functionalized 부타디엔 고무와 혼용할 경우 여타의 합성고무인 것에 비하여 내크랙 및 내발열 성능 향상에 기여할 수 있다. 이는 특히 본 발명의 고무 조성을 트럭 버스용 타이어에 적용하는데 있어 바람직하다.

[0025] 이와 같은 역할을 하는 functionalized 부타디엔 고무를 원료고무 중 10 내지 50 중량% 되도록 사용하는 것이 바람직한데, 만일 functionalized 부타디엔 고무의 함량이 원료고무 중 20중량% 미만이면 요구하는 내마모 성능을 얻기 힘들고 50중량% 초과면 가공상 불리하며 물성저하 및 내칩컷 성능이 저하되는 문제가 생길 수 있다.

[0026] functionalized 부타디엔 고무는 네오디뮴 촉매를 이용하여 제조하는데, 부타디엔 사슬 내에 아민기, 비닐기, 알릴기, 메타알릴기, 부테닐기, 펜테닐기, 헥세닐기, 아크릴기 등의 공유결합성 작용기가 형성되어 있는 것을 말한다. 특히 본 발명에 있어서의 functionalized 부타디엔 고무에는 카본블랙과의 interaction을 형성하기 위해 아민기의 작용기가 형성된 것이 바람직하다.

[0027] 상기 functionalized 부타디엔 고무는 분자량이 300,000 내지 1,000,000, 유리 전이 온도(Tg)가 -120 내지 -80 ℃, Functionalization이 40 % 이상 및 Cis 함량이 97% 이상인 네오디뮴 촉매 부타디엔 고무일 수 있다. 이러한 funtionalized 부타디엔 고무는 마모특성을 향상시키는 역할을 한다.

[0028] functionalized 부타디엔 고무를 원료고무에 포함시키고, 카본블랙과 혼합할 경우 상기 부타디엔 고무와 카본블랙 간 interaction이 증가하고, filler인 카본블랙 간에 interaction은 감소시켜, 그 결과 고무 내 카본블랙의 분산도를 향상시키게 된다. 또한, functionalized 부타디엔 고무와 카본블랙 간의 interaction으로 인하여 화학적 용매에도 녹지 않는 functionalized 부타디엔 고무와 카본블랙 간의 강한 결합으로 이루어진 Bound Rubber가 증가하게 된다. 고무 조성물에 Bound Rubber 양이 증가하게 되면, 고무의 히스테리시스를 감소시켜 LRR(Low-rolling resistance)이 향상되고, 고무와 filler 간의 결합력 증가로 인하여 외부 자극에 의한 마멸량이 감소하여, 내마모 성능 또한 개선된다.

[0029] 본 발명의 타이어 트레드용 고무는 통상의 배합제들을 포함하고, 그 중에서도 보강제로 첨가되는 카본블랙은 요오드 흡착가가 130 내지 160 mg/g, 오일 흡착가가 110 내지 150 cc/100g 및 질소 흡착가가 120 내지 165 cc/100g인 특성을 가질 수 있다.

[0030] 상기 카본블랙은 functionalized 부타디엔 고무와 더불어 마모특성을 향상시키고 히스테리시스를 감소시키는 역할을 한다. 만약 통상의 트레드 고무 조성에 사용되는 질소흡착 비표면적이 115 내지 135 mg/g, 오일 흡착가가 125 내지 145 cc/100g, 요오드 흡착가가 107 내지 123 mg/g인 카본블랙을 사용하는 경우 functionalized 부타디엔 고무를 원료고무로 사용한다고 하더라도 그 효과가 목적하는 정도에 미치지 못한다.

[0031] 상기 카본블랙의 표면에는 페놀기, 수산화기, 카르복실기 등의 기능기가 형성되어 있는데, 상기 기능기가 functionalized 부타디엔 고무의 아민기 등의 기능기와 반데르발스 포스에 의해 interaction을 형성하게 된다.

[0032] 상기 카본블랙의 함량은 원료고무 100 중량부에 대하여 40 내지 70 중량부가 바람직한데, 만약 카본블랙 함량이 원료고무 100 중량부에 대해 40 중량부 미만이면, 내마모성이 저하되고, 70 중량부를 초과하면 무니점도가 높아져서 가공성이 저하되고 높은 온도의 발열이 발생할 수 있다.

[0033] 본 발명에 따른 버스-트럭용 타이어 트레드의 고무조성물은 탄화수소 수지를 더 포함할 수 있다.

[0034] 본 발명의 원료고무로 내구 및 뜯김 성능에 유리한 천연고무에 일부를 카본블랙 친화형 functionalized 고시스 부타디엔 고무를 혼합하고, 충진제로서 카본블랙을 사용하여 부타디엔 고무와 카본블랙과의 높은 interaction으로 인한 bound rubber 증가로 저연비, 마모성능을 동시에 향상시킬 수 있으나, 상기와 같은 bound rubber 증가 시, 고무의 연신(elongation)이 부족하여 칩컷 성능에는 불리하게 된다.

[0035] 상기 탄화수소를 본 발명의 고무 조성물에 혼합할 경우 원료고무와의 경화에 의한 저온에서의 탄력성을 유지하면서, 고무의 유리전이온도가 향상되어 젖은 노면과 빙설 노면에서의 핸들링 및 제동성능을 동시에 향상시킬 수 있고, 아울로 칩컷 성능도 향상된다.

[0036] 본 발명에서 사용할 수 있는 탄화수소계 수지는 시클로펜타디엔, 디시클로펜다디엔, 디클로로펜타디엔, 메틸시클로펜타디엔 등일 수 있으며, 타이어 고무 조성물의 칩컷 성능을 향상시키는데에 보다 바람직하게는 녹는점이 140 ℃인 디시클로펜타디엔(C9-DCPD)일 수 있다.

[0037] 상기 탄화수소 수지는 2내지 7 중량부로 포함될 수 있다. 상기 탄화수소 수지가 2 중량부 미만으로 포함되면 젖은 노면의 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 7 중량부를 초과하면 빙설 노면에서의 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0038] 본 발명에 따른 타이어 트레드 고무조성물은 추가로 연화제, 가류제, 가류촉진제, 가류촉진조제, 노화방지제, 왁스, 산화방지제를 포함할 수 있으며, 일반적으로 타이어 제조 시 사용되는 것들로, 특별히 그 종류를 한정하지는 않는다.

[0039] 본 발명의 일 실시예에 의한 타이어 트레드 고무 조성물의 제조방법은 천연고무와 functionalized 부타디엔 고무를 혼합하는 원료고무 제조 단계, 카본블랙 및 첨가제를 상기 혼합된 원료고무에 첨가하여 혼합하는 고무 조성물 혼합 단계로 이루어지고, 상기 고무 조성물 혼합 단계에서의 dump 온도는 170 내지 200 ℃인 것을 특징으로 한다.

[0040] 상기 원료고무 제조 단계 및 고무 조성물 혼합 단계에서는 반바리 믹서 등을 이용하여 혼합할 수 있으며, 특별히 혼합 방법에 한정을 두는 것은 아니다.

[0041] 상기 원료고무 제조 단계에서의 혼합시간은 30 내지 200 second가 바람직하고, 혼합 온도는 110 내지 190 ℃가 바람직하다.

[0042] 카본블랙의 경우 고무와의 물리적 결합으로 인해 실리카-실란 적용 적용 시보다 저연비성능 향상 효과가 크지 않은데, functionalized 부타디엔 고무와 카본블랙을 혼합하면, interaction이 발생하게 된다. 이때 dump 온도를 증가시키면, functionalized 부타디엔 고무와 카본블랙과의 interaction이 증가하게 되고, bound rubber 양이 증가하여 저연비 및 마모성능이 극대화된다.

[0043] 상기 고무 조성물 혼합 단계에서의 혼합시간은 200 내지 500 second가 바람직하고, dump 온도는 일반적인 혼합 온도보다 높은 170 내지 200 ℃인 것이 바람직하다.

[0044] 이하 본 발명을 다음의 실시예, 비교예에 의하여 설명하고자 한다. 그러나 이들은 본 발명의 일 실시예들로서 이들에 의해 본 발명의 기술적 권리 범위가 한정되는 것은 아니다.

표 1

[0046]

구분	조성 및 조건	비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4
배합체	천연고무	70	70	70	70	70	70
	부타디엔 고무 2)	30	30	-	-	-	-
	부타디엔 고무 3) (functionalized)	-	-	30	30	30	30
	카본블랙 1)	60	60	60	60	60	60
	가공 오일	2	2	2	2	2	2
	탄화수소 수지 4)	-	-	-	-	3	3
	산화 아연	4	4	4	4	4	4
	스테아린산	3	3	3	3	3	3
	유황	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	촉진제	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
혼합 조건	1-step NR-BR	30s	30s	30s	30s	30s	30s
	2-step Filler(카본블랙)+기타약품	180s	210s	180s	210s	210s	270s
	dump 온도 (℃)	150~155	170~175	150~155	170~175	170~175	180~190

[0047] 1) 카본블랙 : 요오드 흡착가 130-160 mg/g, 오일 흡착가 110~150 cc/100g, 질소흡착가 120~165 cc/100g

[0048] 2) 부타디엔 고무 : 분자량이 700,000, Tg가 -105 ℃이고, Cis 함량이 97% 이상인 Nd촉매 배위중합 고무

[0049] 3) 부타디엔 고무(Functionalized) : 분자량이 810,000, Tg가 -105 ℃, 아민기 등으로 인한 Functionalization 40%, Cis 함량 97% 이상인 Nd 촉매 배위중합 고무

[0050] 4) 탄화수소 수지 : 녹는점이 140 ℃인 디시클로펜타디엔(C9-DCPD) 수지

[0052] 상기 표 1에 따라 제조된 트럭-버스용 타이어의 고무 조성물의 물성 및 성능을 측정한 결과를 표 2에 나타내었다.

표 2

[0054]

물성	비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4
MV(Mooney Viscosity)	66	67	79	90	75	82
경도 (shore A)	70	71	73	76	75	75
300% Mod/ (kgf/cm2)	150	155	165	184	170	174
Tensile Strength (kgf/cm2)	254	262	270	290	284	265
Elongation Break (%)	430	421	400	350	398	350
카본분산도 (X-value)	6.4	6.5	7	7.5	7.4	7.5
RPA (△G'@0.56%~40%)	0.54	0.5	0.44	0.35	0.36	0.28
RPA G'@40%	0.27	0.24	0.26	0.24	0.25	0.16
Bound Rubber (Gel 양)	65.1	66	70	75	74	79
LRR	100	102	106	111	109	102
내칩컷 성능지수	100	98	94	85	99	85
내마모 성능지수	100	102	107	113	112	90

[0055] - MV(Mooney Viscosity)는 점도를 의미하며, 값이 높을수록 압출 가공성 및 스코치 안정성이 불리하다.

[0056] -경도는 DIN53505에 의해 측정하였다.

[0057] - 300% Mod.(모듈러스) 및 Tensile Strength는 ISO 37 규격에 의해 측정하였다.

[0058] - 카본분산도는 Dispergrader로 측정한 값이며, 기보유하고 있는 Reference대비 하여 표기한 값이다. 값이 클수

록 분산이 잘되었다고 볼수 있다.

[0059] - G'@0.07%~40%은 RPA DOH조건으로 미가류고무의 저신장과 고신장에서의 G'차이값으로, Filler -Filler 결합정도를 정량적으로 알수 있다.

[0060] - Bound rubber(Gel양)은 톨루엔 용매 추출 후 남은 카본 Gel양을 계산한 값으로, 값이 클수록 Bound Rubber 함량이 높다고 볼 수 있다.

[0061] - LRR 값은 60℃ tan δ 값을 지수화한 것으로 값이 높을수록 유리하다.

[0062] - 내마모 성능지수는 LAT-100 마모 테스터기를 이용하여 750rpm에서 2Hz 조건하에 10분 측정후 비교예1을 기준으로 지수화 하였다.

[0063] -. 내칩컷 성능지수는 Cut-Chip 테스터기를 이용하여 750rpm에서 2Hz 조건하에 20분 측정후 비교예1을 기준으로 지수화 하였다.

[0065] 상기 표2의 결과와 같이, 실시예 1~3이 비교예 대비 내마모 및 저발열(LRR) 성능이 향상되었으며, 특히 실시예 3의 경우 Chip&Cut 성능의 Trade-off가 최소화되면서 내마모 및 저발열 성능의 개선을 보였다.

[0066] 실시예 1~3의 경우 모두 Functionalized 부타디엔 고무(Nd촉매)를 사용하여 부타디엔과 카본블랙과의 Interaction이 증가하였고, 이는 Filler-Filler Interaction은 감소시키고, 고무내 분산도를 향상시키는 결과를 보였다. 또한 증가된 Interaction으로 인해 Bound Rubber 양(고무와 카본블랙간의 강한결합. 화학적 용매에도 녹지 않는 부분)이 증가하였다. 분산도 개선 및 Bound Rubber 양 증가가 Filler-Filler 간의 Interaction은 줄이고, 고무-Filler 간의 Interaction을 증가시켰는데 이는 고무의 히스테리시스를 감소시켜 LRR이 향상되고, 고무와 Filler 간의 결합력 증가로 인해 외부자극에 의한 마멸량이 감소하여, 내마모 성능 또한 개선된 것으로 볼수 있다.

[0067] Filler-Filler Interaction의 척도는 RPA 측정결과, 저신장(G'@0.07%)과 고신장(G'@40%)에서의 G'차이 값으로 알 수 있으며, 그 값이 작을수록 Filler-Filler Interaction이 줄어든 것이다.

[0068] 특히 실시예 2에서는 Dump 온도를 높여 Funcationlized 부타디엔과 카본블랙의 Interaction을 보다 강하게 하였으며, 이로 인해 실시예 1 대비 저발열 및 내마모 성능의 상승폭이 커짐을 알 수 있다. 하지만 실시예 1~2에서 고무-Filler의 Ineraction 증가로 인해 무늬점도의 증가, 연신율(Elongation Break)의 감소를 보였다. 무늬증가는 가공성 하락 및 스코치 안정성에도 불리하다. 또한 연신율의 감소는 칩컷 성능의 하락시키는 결과를 보였다. 이를 개선하기 위해 실시예3 에서는 C9계인 디클로로펜타디엔의 탄화수소 수지를 첨가하였으며, 무늬점도가 낮아지고, 연신율 감소가 최소화되었다. 디클로로펜타디엔 탄화수소 수지의 경우 고무 분자 내 연화제 역할을 함과 동시에, 고무와 Sulfur와의 가교밀도를 낮추는 역할을 해 고무-Filler의 Interaction 증가에 따른 모듈러스 상승을 최소화 하였다. 비교예 1, 2의 경우 종래의 부타디엔 고무(Nd촉매)를 사용 하였으며, 비교예2에서는 실시예 2, 3과 같이 고무-Filler interaction을 극대화 하기 위해 Dump 온도를 높였으나, 실시예2 대비 내마모/LRR성능 상승폭이 미미하였다.

[0069] 실시예 4의 경우 Dump 온도를 최대치로 하여 고무-Filler Interaction 상승 효과를 극대화하려고 하였으나, LRR 성능은 유사수준을 보였고, 오히려 내마모 및 내 칩컷 성능은 하락하고, 무늬점도가 상승하였다. 이는 Dump 온도 상승에 따라 고무-Filler Interaction은 증가하여 Bound rubber 및 분산도가 상승하였지만, 장시간 Mixing으로 인해 고무 분자쇄슬의 절단되었고 이로 인해 내마모 및 내칩컷의 하락으로 이어졌다. 이는 RPA측정결과 고무 분자쇄슬의 분자량과 연관된 고신장에서의 G'@40% 값이 다른 비교예 및 실시예 대비 낮음을 통해 확인할수 있다.

[0070] 상기 표2에서 보는 바와 같이 트럭 버스용 타이어에서 CB의 분산및 Bound Rubber의 형성은 고무 물성에 큰 영향을 미친다. 본 발명은 기존의 부타디엔 고무(Nd)대신 Funcationlized 부타디엔 고무(Nd)를 추가하여 고무와 CB의 Interaction을 향상시켜 분산도 및 Bound Rubber양을 증가 시켰고, 이를 극대화 하기 위해 Dump 온도 최적화를 하였으며, 이때 발생하는 Trade-off 성능은 디클로로펜타디엔의 탄화수소 수지를 첨가하여 보완하였다.